Николаев Михаил

Lead AI Engineer (LLM) | Python-разработчик

Грузия, Тбилиси | +995 557 669 038 | nikolaevmikhaildev@gmail.com | LinkedIn | Telegram: @NiMihail

О СЕБЕ: AI-инженер с опытом более 6 лет в Python-разработке и Data Science. Сейчас специализируюсь на production LLM-системах: агентные чат-боты, function calling, LLM-мэтчинг и скоринг, многоязычная генерация. Как тимлид вывел несколько LLM-микросервисов с нуля в production, отвечая за полный цикл: prompt engineering, валидация structured output, оценка стоимости и качества, CI/CD, кросс-командная поставка. Бэкграунд в обработке научных данных (геофизика, обработка сигналов, компьютерное зрение) — уверенно работаю с новыми алгоритмами и «грязными» реальными данными. Ставлю в приоритет стабильные и поддерживаемые решения, активно внедряю современные AI-инструменты разработки. Принцип в разработке: «если это не протестировано — это не работает».

ОПЫТ РАБОТЫ

Lead AI Engineer (LLM) | Python-разработчик **Октябрь 2025 – июль 2026**

JOBLIO, США

- Вывел с нуля в production 3 AI/LLM-микросервиса для американского маркетплейса найма: агентный чат-бот, сервис мэтчинга, генератор контента.
- **LLM и агенты:** function calling, LLM-скоринг, парсинг документов, транскрибация аудио (Whisper), многоязычная генерация (чат, документы), prompt engineering, валидация structured output и борьба с галлюцинациями, общая LLM-библиотека (rate limiting, circuit breaker, логирование запросов).
- **Деплой:** CI/CD-пайплайны, Kubernetes, RabbitMQ, Docker, структурированное JSON-логирование (DataDog), correlation ID, FastAPI.
- **Данные:** анализ, backfill-обогащение данных, оценка стоимости/времени/качества LLM, PostgreSQL, MongoDB (AWS DocumentDB), Weaviate (векторный поиск).
- **Тесты:** сценарные E2E-тесты чат-бота, тесты BE API, инструменты проверки согласованности данных между БД, нагрузочное тестирование.
- **Лидерство:** декомпозиция и планирование задач, взаимодействие с командами BE/QA/FE/DevOps (API-контракты, кросс-командная отладка и поиск багов), code review, миграции production-данных, архитектурные решения, собеседования и менторство.

Достижения:

- Принял три нестабильных LLM-микросервиса с регулярными сбоями деплоя; стабилизировал и полностью переработал их в надёжные production-сервисы.
- Снизил затраты на LLM-токены примерно в 100 раз за счёт маршрутизации моделей, фильтрации не-production трафика и автоматической обработки вывода инструментов.
- Повышен до Lead AI Engineer в течение 3 месяцев после прихода в компанию.
- Масштабировал многоязычную генерацию до 14 языков (чат и документы) с валидацией structured output.
- Стал единственным владельцем всего AI-стека компании (3 микросервиса), обеспечивая поставку end-to-end совместно с командами BE/QA/FE/DevOps.

AI-инженер | Python-разработчик | Data Scientist **Май 2025 – сентябрь 2025**

Фриланс и open-source проекты

- Приложение-переводчик для macOS: внешне похоже на DeepL, но работает на локальной LLM; полностью приватное и стабильное (Swift, SwiftUI, async, REST API, локальная LLM) [LLMTranslator_mac]. Часть проекта локального агента на мини-LLM (дообучение через LoRA, быстрое переключение адаптеров, запуск на MLX для Apple Silicon).
- Telegram-бот для общения с бесплатными LLM через OpenRouter; список моделей обновляется при запуске (aiogram, requests, aiohttp, pydantic, python-dotenv, asyncio, OpenRouter) [llms_free_bot].
- Проект для перевода электронных книг с помощью LLM [epub_translator].
- Быстрый визуализатор сейсмических данных в режимах 2D и 3D (numpy, matplotlib, PyQt5, segfast, PyVista, pyvistaqt, h5py, SciPy) [1], [2].
- Приложение для организации голосования на мероприятиях; стабильная аудитория с 2024 года, продолжает расти (PyQt5) [PEN].
- RAG-пайплайн и чат-бот по содержимому веб-страниц (aiogram, OpenAI API, asyncio, BeautifulSoup).
- Крупные проекты по решению обратной задачи геофизики: исследовательский прототип успешно подтвердил гипотезу, датасет опубликован на Kaggle (генерация данных ГПР на CUDA, librosa, gprMax, временные ряды, Computer Vision, AE, VAE, U-Net) [kaggle_competition] [gprMax_project].
- Модификация YOLOv8 [yolov8_tracking].
- Скрейперы медиаданных для HR- и стриминговых платформ (расширения браузера, скрипты, сборки под Windows/macOS).

Python-разработчик | AI-инженер **Ноябрь 2024 – февраль 2025**

WAIW, ОАЭ, эмират Абу-Даби

Стартап, разрабатывающий решения для сейсморазведки, оптимизации обработки больших данных и внедрения языковых моделей.

- Разработал решение для быстрой визуализации 3D-сейсмических данных.
- Создал диффузионную модель для моделирования и симуляции 3D-данных.
- Разрабатывал и тестировал вычислительные решения в legacy-фреймворке параллельных вычислений, обеспечивая совместимость и производительность.
- Презентовал технические решения и идеи техническим командам и руководству.

Lead Data Scientist **Апрель 2023 – октябрь 2024**

ВНИИЖТ, Россия, Москва

Институт, занимающийся техническими аспектами пассажирского и грузового железнодорожного транспорта.

Обязанности:

- Разработал и внедрил ML-решение для диагностики аномалий в работе поездов в реальном времени и ежедневно.
- Выступал связующим звеном между командами разработки и заказчиками/подрядчиками, обеспечивая согласование требований.
- Подключился к проекту на финальном этапе, внёс ключевые доработки и участвовал в успешной защите и сдаче проекта.
- Выявил неточности и ошибки в бинарных потоках данных и устранил их совместно с подрядчиками.
- Предложил и прототипировал AI-решение на базе LLM для автоматической обработки документов.
- Автоматизировал аналитику данных, формулировал и проверял гипотезы, создавал собственные метрики качества данных.

Достижения:

- Модернизировал систему обработки данных на Python, сократив время ежедневной аналитики с 10 часов до 15 минут.
- Доработал нейросеть заказчика, повысив точность с 95% до 99%.
- Реализовал синхронизацию данных между серверами в условиях нестабильного интернет-соединения.

Python-разработчик | Руководитель проектов | Ведущий геофизик **Февраль 2021 – май 2023 | май 2024 – август 2024**

ЭкоСтандарт груп, Россия

Масштабные полевые исследования и сбор данных методами ГПР (георадар), электроразведки и термометрии.

Обязанности:

- Инициировал и вёл исследовательские проекты от старта до завершения.
- Разрабатывал и актуализировал технические задания и требования к проектам.
- Проводил полевые исследования и сбор данных.
- Набирал, обучал и руководил персоналом проектов.
- Автоматизировал и стандартизировал подготовку отчётности в реальном времени.
- Отвечал за сдачу проектов, включая итоговые презентации и приёмку работ заказчиками.

Достижения:

- Сократил срок сдачи основного проекта на 50% за счёт автоматизации обработки данных.
- Организовал автоматическую проверку и отправку еженедельных отчётов основному заказчику.
- Значительно повысил доверие заказчика к отделу, сократив время приёмки итоговых материалов.
- Разработал новое оформление графических материалов, упростившее их проверку.
- Оптимизировал взаимодействие с заказчиком через чёткую постановку задач и автоматизацию, сократив коммуникационные издержки.
- Выстроил позитивные и продуктивные рабочие отношения с нанятым персоналом.

Геофизик **2016 – 2021**

ЭкоСтандарт груп, Россия

Участие в различных геофизических и геологических исследованиях по России.

Проекты:

- Исследование снежного покрова методом георадиолокации (магистерская диссертация).
- Исследование толщины ледников георадаром и акустическими методами.
- Электропрофилирование для инженерных и поисковых задач.
- Малоглубинная сейсморазведка.

- Археологические исследования с применением ГПР и электропрофилирования.
- Построение 3D-петрологических моделей в собственном ПО.
- Геологическая съёмка.
- Исследование и моделирование данных ГПР (Python, CUDA, gprMax, MATLAB).

Обязанности:

- Написание и презентация научных статей.
- Подготовка отчётных материалов.
- Планирование опытно-методических работ.
- Руководство полевой бригадой.
- Непосредственная съёмка объектов.

ОБРАЗОВАНИЕ

- Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), магистратура, геофизика, Россия, 2018 – 2020 (Python, MATLAB, gprMax)
- Воронежский государственный университет (ВГУ), бакалавриат, геология (геофизика), Россия, 2014 – 2018 (C++, Mathcad)
- Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ), автоматизированные системы и управление, Россия, 2013 – 2014 (C#, C++)

СЕРТИФИКАТЫ

- Amazon Web Services — AWS Cloud Technical Essentials, 2025
- Coursera — Build a CI/CD Pipeline with Docker: From Code to Deployment, 2025
- Coursera — Google Advanced Data Analytics Professional Certificate, 2025
- Coursera — Google Data Analytics Professional Certificate, 2024
- Terra AI — Data Science, нейронные сети, машинное обучение и искусственный интеллект, 2023
- Газпром — Погружение в промышленную безопасность, 2021
- Skillbox — Data Science, 2020

НАВЫКИ

- **Языки и основные инструменты:** Python, Git, Docker, Kubernetes, RabbitMQ, FastAPI, SQL (PostgreSQL), MongoDB, Weaviate.
- **Машинное обучение и Data Science:** Computer Vision (в т.ч. YOLO, CLIP), NLP, обработка аудио, анализ временных рядов, поиск аномалий, обучение с подкреплением, трансформеры, LLM, диффузионные модели, GAN, автоэнкодеры, механизмы внимания, transfer learning, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, NumPy, BatchFlow. Визуализация данных: Matplotlib, Plotly, Seaborn, PyVista.
- **Инженерия данных, облака и специализированные инструменты:** AWS, Google BigQuery, форматы данных (HDF5, JSON, SGY, CSV), работа с бинарными данными (struct), API (OpenAI, FastAPI), моделирование ГПР (gprMax), Kaggle. Веб-скрейпинг (BeautifulSoup), SSH (Paramiko).
- **Разработка ПО:** GUI на PyQt5.
- **Soft skills:** руководство проектами, менторство, техническая документация, отчётность, презентации, коммуникация со стейкхолдерами.
- **Языки:** русский — родной, английский — B2.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

- Создал и вывел в production многоязычную платформу LLM-агентов (чат-бот, мэтчинг, генерация) для международного маркетплейса найма из США.
- Снизил затраты на LLM-токены примерно в 100 раз в production-платформе.
- Разработал диффузионную модель для генерации синтетических сейсмических данных.
- Создал решение предиктивной диагностики для мониторинга технического состояния поездов.
- Сгенерировал и опубликовал синтетический датасет данных георадара (ГПР) вместе с нейросетевым решением для их интерпретации.
- Автоматизировал мониторинг гляциологических процессов (контроль многолетней мерзлоты) в промышленных условиях.
- Разработал новый алгоритм для улучшенной интерпретации данных ГПР.